Lista 1 - Atuária Geral

1. Loja: 3 prestações de 400 u.m. 1ª na compra.

Cliente: 600 u.m na 3ª parcela.

Considere mesmo prazo. Quanto deve ser as duas parcelas?

Taxa de juros efetiva: 8% a.m

* Supondo que a taxa de juros de 8% ao mês é composta

Total que o cliente deve pagar (originalmente): $\frac{400}{(1,08)^0} + \frac{400}{(1,08)^1} + \frac{400}{(1,08)^2} = 1113,3059$

Seja x o valor que o cliente deve pagar na 1ª e na 2ª parcela

$$\Rightarrow 1113,3059 = x + \frac{x}{1,08} + \frac{600}{1,08^2} \Rightarrow x\left(1 + \frac{1}{1,08}\right) = 598,9026$$

$$\Rightarrow x = \frac{598,9026}{2,08/1,08} = 310,9686 \approx 310,97$$

Logo o cliente deve pagar 310,97 u.m para a loja na 1ª e 2ª parcela.

---

2. Tiago quer investir. 1 milhão daqui 25 anos. Duas opções:

1. Taxa composta (Fundo de ações) anual média: 19,5%, mas varia de 2% a 38%
2. Título do governo. Só paga no vencimento. taxa composta: 11,5%

a) Quanto o Tiago precisa investir na opção 1, supondo que taxa é 19,5% por 25 anos.

$$i = 0,195 \Rightarrow x \cdot (1+i)^{0,195} = 1.000\,000 \Rightarrow x = \frac{1000000}{1,195^{25}}$$

$$= \frac{1000000}{85,94} = 11635,96$$

O Tiago precisa investir 11635,96 no fundo de ações

b) E se ele escolher o título do governo?

$i = 0{,}115 \Rightarrow x \cdot (1{,}115)^{25} = 1000000 \Rightarrow x = \dfrac{1000000}{15{,}2008} = 65785{,}22$

O Tiago precisa investir 65782,22 no título do governo.

c) Qual a taxa efetiva anual mínima necessária, para um investimento de 25000 R$ virar 1 milhão?

$25000 \cdot (1+i)^{25} = 1000000 \Rightarrow (1+i)^{25} = \dfrac{1000000}{25000} = \dfrac{1000}{25} = 40$

$\Rightarrow \log (1+i)^{25} = \log 40 \Rightarrow 25 \cdot \log(1+i) = \log 40$

$\Rightarrow \log(1+i) = \dfrac{\log 40}{25} = \dfrac{3{,}68}{25} = 0{,}147$

$\Rightarrow 1+i = e^{0{,}147} = 1{,}158997 \Rightarrow i \cong 0{,}1589 = 15{,}89\%$ a.a.

//

d) Tiago investe a quantia do item a) no título. Quantos anos para chegarem 1mi?

$i = 11{,}5\% = 0{,}115$

$11635{,}96 \cdot (1{,}115)^n = 1000000 \Rightarrow 1{,}115^n = \dfrac{1000000}{11635{,}96} = 85{,}94$

$\Rightarrow \log 1{,}115^n = \log 85{,}94 \Rightarrow n = \dfrac{\log 85{,}94}{\log 1{,}115} = 40{,}9138 \Rightarrow n = 41$ anos

O Tiago precisa esperar por 41 anos.

3. Bruno deposita 100. Taxa nominal: 4% a.a, convertido semestralmente.
Pedro deposita 100. Juros instantâneos de δ. Após 7,25 anos, Bruno = Tiago.
$\delta = ?$

Bruno: $i = 4\%$ e um ano tem 2 semestres. $i^{(2)} = \frac{4\%}{2} = 2\%$

7,25 anos $\Rightarrow 7 \cdot 2 = 14$ conversões. (Desconsiderando o 0,25 ano)

$\Rightarrow$ Total $= 100 \cdot (1 + 2\%)^{14} = 100 (1{,}02)^{14} = 100 \cdot 1{,}3195 = 131{,}95$

$\Rightarrow$ Pedro: Note que $v = \frac{1}{1+i} = e^{-\delta}$ e $131{,}95 \cdot v^{7{,}25} = 100$

$\Rightarrow e^{-7{,}25\delta} = \frac{100}{131{,}95} \Rightarrow -7{,}25\,\delta = \log\left(\frac{100}{131{,}95}\right) \Rightarrow \delta = -\log\left(\frac{100}{131{,}95}\right) \cdot \frac{1}{7{,}25}$

$\Rightarrow \delta = 0{,}03824$

Se considerar $7{,}25 \cdot 2 = 14{,}5$ conversões: $v = \frac{1}{1+i} = e^{-\delta}$

Tiago: Total $= 100 \cdot (1{,}02)^{14{,}5} = 100 \cdot e^{7{,}25 \cdot \delta}$ $\overset{*}{\Rightarrow} 1 + i = e^{\delta}$

$\Rightarrow (1{,}02)^{14{,}5} = e^{7{,}25\delta}$

$\Rightarrow 7{,}25\delta = 14{,}5 \cdot \log 1{,}02$

$\delta = \frac{14{,}5}{7{,}25} \cdot \log 1{,}02 = 0{,}03960$

4. Uma perpetuidade paga X reais. n pagamentos pro Bruno. n pra Catarina. o resto pro Jorge. A proporção do valor presente da perpetuidade paga a Bruno é 40%, e a do Jorge é K. K=?

Valor Presente $= \ddot{a}_{\overline{\infty}|} = X + Xv + Xv^2 + \cdots + = X(1 + v + v^2 + \cdots)$

$$= X \cdot \left(\sum_{j=1}^{\infty} v^j\right) = X \cdot \frac{1}{1-v}$$

Bruno: n pagamentos → supondo que o 1º pagamento seja pago no $t=0$

⇒ Bruno recebe do $t=0$ a $t=n-1$. e VP do Bruno = 40% VP

$$\Rightarrow X + X \cdot v + \cdots + Xv^{n-1} = X \cdot \sum_{j=0}^{n-1} v^j = \cancel{X} \cdot \left(\frac{1-v^n}{\cancel{1-v}}\right) = 40\% \frac{\cancel{X}}{\cancel{1-v}}$$

$$\Rightarrow 1 - v^n = 40\% \Rightarrow v^n = 60\%$$

Bruno: $t=0$ a $t=n-1$, Catarina: $t=n$ a $t=2n-1$

Jorge: $t=2n$ a $t=\infty$

$$K = \frac{VP_{Jorge}}{VP}, \quad VP_{Jorge} = X \cdot \sum_{j=2n}^{\infty} v^j = X \cdot (v^{2n} + v^{2n+1} + \cdots) = X \cdot v^{2n} \cdot \sum_{j=0}^{\infty} v^j$$

$$= \frac{\cancel{X} \cdot v^{2n} / \cancel{1-v}}{\cancel{X} / \cancel{1-v}} = v^{2n} = (v^n)^2 = (60\%)^2 = 0{,}36 = 36\%$$

$$\Rightarrow K = 0{,}36 = 36\%$$

5. Calcule l_{15}, sabendo que ${}_5q_0 = 0{,}31$, ${}_5q_5 = 0{,}318841$, ${}_5q_{10} = 0{,}914894$, e $l_0 = 1000$

Note que $l_{15} = l_0 \cdot {}_{15}p_0 = l_0 \cdot {}_5p_0 \cdot {}_{10}p_5$

$= l_0 \cdot {}_5p_0 \cdot {}_5p_5 \cdot {}_5p_{10}$

$= l_0 \cdot (1 - {}_5q_0)(1 - {}_5q_5)(1 - {}_5q_{10})$

$= 1000 \cdot (1 - 0{,}31)(1 - 0{,}318841)(1 - 0{,}914894)$

$= 1000 \cdot 0{,}69 \cdot 0{,}681159 \cdot 0{,}085106 = 39{,}9998$

$l_{15} = 39{,}9998 \cong 40.$

---

6. ${}_2q_{52} = 0{,}07508$ Calcule aproximadamente o número de mortos com 51 anos ($d_{51} = ?$)

x	l_x	d_x
50	1000	20
51	980	d_{51}
52	l_{52}	35
53	$l_{52}-35$	34
54	$l_{52}-69$	

$d_{51} = l_{51} - l_{52}$

${}_2q_{52} = 0{,}07508 \Rightarrow {}_2p_{52} = 0{,}92492 = l_{54}/l_{52}$

e note que $l_{54} = l_{52} - 69$

$\Rightarrow {}_2p_{52} = \dfrac{l_{52} - 69}{l_{52}} = 0{,}92492 = 1 - (69/l_{52})$

$\Rightarrow \dfrac{69}{l_{52}} = 0{,}07508 = {}_2q_{52} \Rightarrow l_{52} = \dfrac{69}{0{,}07508} = 919{,}02$

$\Rightarrow d_{51} = l_{51} - l_{52} = 980 - 919{,}02 \cong 61$

7. Tabua de vida:

x	l_x	d_x
0	1000	250
1	750	200
2	550	150
3	400	120
4	280	110
5	170	80
6	90	60
7	30	30
8	0	0

a) ${}_3p_3 = ?$

$${}_3p_3 = \frac{l_6}{l_3} = \frac{90}{400} = \frac{9}{40} = 0{,}225$$

${}_3p_3 = 0{,}225$

b) ${}_3q_2 = ?$

$${}_3q_2 = \frac{l_2 - l_5}{l_2} = \frac{550-170}{550} = \frac{380}{550} = 0{,}6909$$

${}_3q_2 = 0{,}6909$

c) ${}_{1|4}q_0 = ?$

$${}_{1|4}q_0 = {}_4p_0 \cdot q_4 = \frac{l_4}{l_0} \cdot \frac{d_4}{l_4} = \frac{d_4}{l_0} = \frac{110}{1000} = 0{,}11$$

ou ${}_{1|4}q_0 = \frac{l_4}{l_0} - \frac{l_5}{l_0} = \frac{d_4}{l_0}$

${}_{1|4}q_0 = 0{,}11$